

INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e motivação

Na Refinaria de Sines, o historiador de processo guarda os caudais de combustível e de vapor, as temperaturas e os poderes caloríficos usados no acompanhamento energético. Fecham-se e arquivam-se os balanços mensais de produção e de utilidades; a eletricidade é medida, faturada e repartida pelas unidades. A refinaria é certificada segundo a ISO 50001, tem um sistema de gestão de energia implementado e quatro indicadores de desempenho energético definidos: consumos específicos por unidade, índice de intensidade energética, emissões de CO₂ associadas ao consumo, e as retas de orçamento que servem de referência ao consumo de cada unidade.¹ E, contudo, quando se pergunta se uma unidade consome hoje mais do que a referência prevê para a carga que tem, a resposta não sai de nenhum destes sistemas.

Sai da equipa de monitorização de processo, e sai devagar. O acompanhamento dos usos significativos de energia faz-se em folhas de registo que o levantamento descreve como pesadas e pouco acessíveis; a análise faz-se em Excel, à mão, sem ferramenta dedicada nem *dashboard*; o resultado chega à gestão num relatório trimestral, também manual. Quando um desvio é detetado, investiga-o o tecnólogo da unidade, sem procedimento formal que o levantamento tenha apurado. Os problemas de qualidade de dados são regulares e detetam-se com atraso, porque nada os valida automaticamente. Os dados existem em três lugares que não se falam — o historiador, os livros de balanço e os ficheiros de cálculo das equipas — e a monitorização vive na fronteira entre eles, reconciliada caso a caso. O próprio levantamento descreve a gestão de energia como orientada para o cumprimento dos requisitos de auditoria, e não para a melhoria contínua. *Mede-se muito; sabe-se tarde.*

O pedido inicial foi um *dashboard* que juntasse as fontes e mostrasse os indicadores já produzidos pela equipa, por unidade, vetor energético e dia. A plataforma entregue reúne essa informação num modelo único, validado contra os números oficiais e atualizado todas

¹As afirmações deste capítulo sobre a rotina anterior à plataforma provêm de um levantamento de requisitos junto da orientação industrial, feito em fevereiro de 2026, no arranque do estágio: trinta e seis perguntas em cinco blocos (contexto organizacional, estado atual, lacunas, restrições técnicas, expectativas), com respostas registadas por escrito. Cita-se como «levantamento» ao longo do texto. O que nele ficou por apurar não é usado.

as noites. Com os dados reunidos, a equipa consegue consultar o desvio; interpretá-lo exige saber se a referência é adequada à comparação. É dessa necessidade que nasce a pergunta da dissertação: *o que é preciso para que uma plataforma de monitorização energética seja fiável?*

A fiabilidade é aqui avaliada por quatro condições, formuladas a partir das normas e dos protocolos analisados. Deve ser possível seguir cada número até à fonte e à regra que o produziu, de acordo com os princípios de transparência e completude da ISO 50015:2014 [60]. A comparação deve ter um domínio declarado, definido a partir das condições de referência e das variáveis relevantes, seguindo a orientação da ISO 50006:2014 [58]. O desempenho da referência deve ser quantificado, indicando o comparador, o erro e o período de avaliação. Adota-se assim o princípio de critérios quantitativos explícitos dos protocolos de medição e verificação discutidos no Capítulo 2 [9, 56]. Por fim, a incerteza deve acompanhar o resultado. Com estas condições conhecem-se os limites de utilização da referência. Saber se os alarmes correspondem a problemas reais, ou se a sua ausência significa normalidade, exige ainda validação com eventos operacionais.

Estas condições dizem respeito a duas camadas. Na camada de dados, procura-se saber de onde vem cada número e que tratamento recebeu. O balanço é a referência oficial da refinaria: os cálculos assentam nos seus valores, e o historiador cobre sobretudo os dias em que o balanço ainda não fechou. Esse balanço já incorpora ajustes. Em boa parte, contém as mesmas medições do historiador depois de redistribuídos os desajustes por certas correntes, segundo regras que este trabalho não auditou. Os dois canais divergem, e a diferença muda com o ano: a mediana da diferença relativa no fuel gás varia entre -11% e 0% e, nos vapores, chega a $\pm 30\%$ (Secção 4.2). A concordância com o balanço não demonstra, portanto, exatidão metrológica. A plataforma regista a origem, a regra de escolha e a versão de cada valor, e conserva as divergências entre canais para consulta.

Na camada analítica, procura-se saber contra que referência é avaliado o consumo. A *baseline* energética estima quanto a unidade consumiria àquela carga, mantendo as condições de referência. Uma regressão sobre o histórico descreve o que foi habitual; não determina o consumo ótimo nem o limite termodinâmico da unidade. Mesmo com dados corretos, uma referência inadequada pode levar a interpretar mal um alarme.

A ISO 50001:2018 exige o acompanhamento do desempenho energético [83, §9.1]; a ISO 50006:2014 descreve a comparação entre os indicadores de desempenho energético (EnPI) e os consumos energéticos de referência (EnB, as *baselines*) [58]. Em Sines, o método de *baseline* sobre a carga já alimentava bandas, alarmes e cartas de controlo. A sua adequação a esses usos não tinha sido avaliada com um protocolo declarado.

A Figura 1.1 resume as duas camadas e o lugar de cada capítulo nelas.

A orientação industrial deu um exemplo concreto: os permutadores da bateria de pré-aquecimento da unidade de destilação atmosférica, o caso de estudo desta dissertação. À medida que a incrustação se acumula, o forno a jusante compensa a perda de recuperação de calor; a limpeza repõe parte do que se perdeu e o ciclo recomeça. O estado de incrustação afeta o consumo e muda ao longo da operação, mas não é medido nem entra

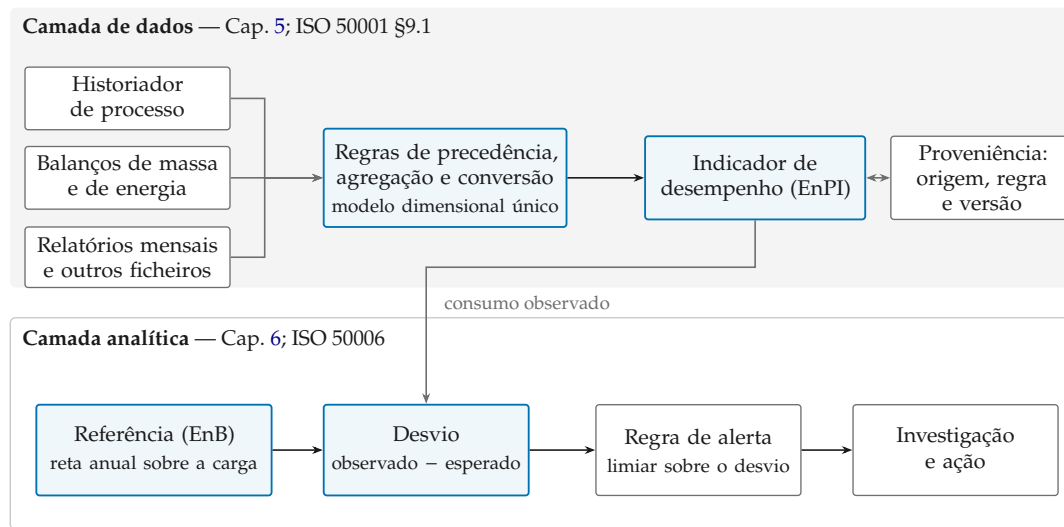


Figura 1.1: As duas camadas da fiabilidade do desempenho energético e os capítulos que as tratam. A camada de dados responde por rastreabilidade: cada valor tem origem, regra de conversão e versão declaradas. A camada analítica responde por interpretação: converte o consumo observado num desvio face a uma referência e transforma o desvio num alerta. As duas respondem a perguntas diferentes — rastreabilidade não equivale a exatidão física, e um desvio, por si, não identifica a sua causa.

na referência. No levantamento, a equipa reconheceu que uma referência rígida não serve todas as situações e descreveu a análise como feita «caso a caso», com «espírito crítico». A reestimação anual pode acomodar parte de uma mudança persistente nos parâmetros da nova reta, tornando-a menos visível nos desvios face à referência atualizada. Para acompanhar esse ciclo, é preciso saber o que a atualização preserva e o que absorve.

1.2 Formulação do problema

O levantamento identifica duas necessidades distintas. A primeira é operacional: tornar regular o acompanhamento do desempenho e reduzir o trabalho manual que antecede os relatórios e as auditorias. A segunda é analítica: avaliar a adequação de uma referência diária que normaliza apenas pela carga, sem covariáveis de processo nem fatores estáticos declarados. O índice de intensidade energética acompanhado pela equipa incorpora a densidade da carga, o rendimento em resíduo e as condições de *flash* (Secção 4.3), mas serve de contexto de *benchmarking*, e não de referência diária. No arranque do trabalho, em fevereiro de 2026, esta diferença motivou a avaliação da seleção de variáveis e da normalização à luz da ISO 50001:2018 [83, §6.4–6.5]. A construção da plataforma responde à necessidade de acesso; a adequação da referência exige uma avaliação própria.

Para avaliar a referência, é preciso escolher os critérios e definir como se interpretam as mudanças observadas.

A escolha dos critérios começa no enquadramento normativo. A ISO 50001:2018 é uma norma de requisitos certificável: exige indicadores e referências adequados, normalização

quando variáveis relevantes afetam significativamente o desempenho e investigação de desvios significativos [83]. A ISO 50006 e a ISO 50015 fornecem orientação para construir referências e medir e verificar o desempenho. Nas edições analisadas, não se fixa um procedimento quantitativo único, com limiares de aceitação, que demonstre a adequação da referência aos usos aqui avaliados; cabe à organização demonstrar essa adequação [58, 60]. O Capítulo 2 examina esta margem de implementação e compara-a com critérios explícitos de protocolos de medição e verificação. A análise usa a ISO 50006:2014 e a ISO 50015:2014. A edição de 2023 da ISO 50006 substituiu a de 2014, mas não foi consultada; as conclusões sobre o conteúdo da orientação não se estendem a essa edição sem verificação [59].

Mesmo com critérios definidos, é preciso distinguir uma mudança de desempenho de uma alteração nas condições que compromete a comparação. A referência histórica estima o consumo nas condições de reporte, mantendo o desempenho do período em que foi construída. Se a unidade melhorar ou se degradar, o consumo à mesma carga pode mudar: é uma das mudanças que se pretende detetar. Para interpretar o desvio, importa verificar se as variáveis consideradas, o domínio de aplicação e as condições de medição continuam a permitir a comparação.

Em processo contínuo, a composição da carga muda com o crude, o equipamento degrada-se, as limpezas e paragens alteram o estado da instalação e a recalibração de instrumentos pode alterar a medição. A incrustação é simultaneamente um mecanismo físico previsível e uma perda de eficiência; incluí-la numa normalização pode absorver o efeito que se pretende acompanhar. A escolha depende, por isso, da função da referência. Um modelo estático sobre a carga, por si só, não separa estas origens: produz resíduos. A estabilidade dos parâmetros e o desempenho fora da amostra são diagnósticos da transportabilidade dessa relação; a sua alteração não identifica automaticamente ineficiência nem prova, isoladamente, que a referência deixou de ser útil para monitorizar.

O risco operacional é interpretar como normalidade uma mudança absorvida pela referência, ou como degradação um desvio devido a condições não representadas no modelo. Importa, por isso, avaliar separadamente três usos: normalizar o consumo pelas variáveis relevantes, sustentar comparações entre períodos e alimentar alarmes. A existência de indicadores, referências e revisões documentadas não demonstra, por si, a adequação a esses usos. Este trabalho avalia o método aplicado em Sines; não avalia a conformidade do sistema de gestão nem o resultado das suas auditorias.

Falta demonstrar, no caso estudado, que as baselines em produção são adequadas aos usos previstos e falta um procedimento operacional para o fazer. A revisão de âmbito do Capítulo 3 situa a questão nas publicações em inglês posteriores a 1995, indexadas na Scopus e na Web of Science até fevereiro de 2026. Nos 39 estudos de processo contínuo cartografados, a declaração do domínio de validade, das regras de reestimação e da validação fora da amostra é limitada. Nenhum dos 13 estudos com aplicação em refinação ou petroquímica reúne energia medida na fronteira do modelo, regra de reestimação, domínio declarado e teste fora da amostra. Esta lacuna de reporte delimita a evidência disponível; não demonstra que essas práticas estejam ausentes das instalações estudadas.

Neste trabalho, replicou-se o método em produção e aplicaram-se instrumentos de avaliação existentes para examinar as condições em que pode servir de referência. Essa integração num caso industrial permite diagnosticar as limitações do método e demonstrar um procedimento para avaliar candidatos alternativos.

1.3 Objetivos e questões de investigação

A pergunta central concretiza-se em três objetivos encadeados: construir o instrumento, diagnosticar o método em produção e formular linhas orientadoras a partir da evidência obtida.

O primeiro é *construir*: reunir as três fontes de dados da refinaria num modelo dimensional único; validar que esse modelo reproduz os números oficiais, célula a célula, com cada divergência explicada; calcular sobre ele as métricas energéticas que a equipa de monitorização usa; e entregar o resultado em produção. Este objetivo responde ao pedido industrial e produz o instrumento.

O segundo é *diagnosticar*: replicar exatamente, dentro desse instrumento, o método de *baseline* que a refinaria usa há seis anos, e avaliá-lo com um protocolo estatístico especificado antes da execução da avaliação aqui reportada, após exploração prévia dos dados. Avaliam-se o desempenho preditivo contra referências triviais, a estabilidade dos parâmetros, a calibração das bandas de alarme e o valor adicional de covariáveis de processo; explicita-se ainda o que é possível concluir sobre detetabilidade. A correção de multiplicidade aplica-se à família dos testes de estabilidade, e a análise de sensibilidade examina as convenções herdadas do método. A replicação exata estabelece que o diagnóstico incide sobre o método efetivamente usado na refinaria.

O terceiro é *prescrever*: converter o diagnóstico numa proposta, linhas orientadoras para construir, aceitar e manter *baselines* em processo contínuo, com um critério de aceitação declarado antes de obter os resultados da avaliação dos candidatos; demonstrá-la retrospectivamente na própria unidade; e devolvê-la à plataforma como especificação do que o *dashboard* tem de mostrar para que uma *baseline* seja usada com conhecimento do seu estado.

Os três objetivos são acompanhados por uma revisão do âmbito da literatura, registada e reportada segundo a PRISMA-ScR [103], cuja pergunta primária é em que medida os modelos de medição do desempenho energético propostos na literatura para cumprir o enquadramento ISO 50001/50006 são adequados à indústria de processo contínuo, e que adaptações metodológicas são necessárias para a sua aplicação. Três subquestões a decompõem, e são também subquestões desta dissertação: a literatura responde-lhes a partir do que está publicado; os capítulos empíricos, a partir de um caso real.

SQ1 Que modelos de medição do desempenho energético existem no âmbito do enquadramento ISO 50001/50006, para que contextos foram desenvolvidos e validados, e como

se distribuem por tipo de organização? — respondida pela análise bibliométrica do Corpus A (Capítulo 3).

SQ2 Que mecanismos de variabilidade operacional, específicos da indústria de processo contínuo, podem tornar esses modelos inadequados para uma monitorização contínua alinhada com as normas de referência? — respondida pela síntese narrativa do Corpus B e, empiricamente, pelo diagnóstico do Capítulo 6: o caso confirma ou contradiz o que a literatura antecipa.

SQ3 Como podem os modelos de EnPI e EnB ser adaptados à variabilidade operacional dos processos contínuos, dentro dos requisitos das normas de referência? — respondida pelas adaptações identificadas no Corpus B e pelas linhas orientadoras do Capítulo 7.

O protocolo registava uma quarta subquestão, sobre a aplicabilidade das recomendações identificadas numa refinaria real. Foi retirada a 16 de setembro de 2026 dada a escassez de tempo no processo de revisão; a retirada está declarada no Apêndice A (desvio D8). A aplicabilidade é tratada apenas pelo caso empírico, e a revisão não faz afirmações de transferibilidade para a refinação. A Tabela 1.1 liga cada objetivo às perguntas que o concretizam, à evidência que as responde e ao alcance da resposta obtida.

Tabela 1.1: Objetivos, perguntas empíricas, evidência e estado da resposta. As perguntas da revisão constam para completar o mapa; a revisão não responde a nenhuma pergunta empírica.

Objetivo	Pergunta	Evidência e onde	Estado
Construir	Os dados reconciliados reproduzem os números oficiais, e cada divergência tem explicação?	Validação célula a célula contra o fecho mensal (Secção 5.2)	respondida
Diagnosti-car	A plataforma reproduz ao dígito o método de <i>baseline</i> em produção?	Replicação exata sobre o modelo de dados (Secção 6.1)	respondida
Diagnosti-car	A referência prevê melhor do que comparadores triviais, por vetor e por ano?	Contraste de perdas emparelhado com intervalos por blocos (Secção 6.3)	respondida nos quatro vetores diários; a eletricidade fica sem diagnóstico diário
Diagnosti-car	A relação consumo–carga é estável entre anos?	Contrastes entre anos com covariância robusta à dependência (Secção 6.4)	respondida
Diagnosti-car	A banda de alarme cobre o que promete, no conjunto e por estrato de carga?	Cobertura marginal e por estrato (Secção 6.5)	respondida

continua na página seguinte

Objetivo	Pergunta	Evidência e onde	Estado
Diagnosticar	Que limites condicionam a detecção, e as covariáveis acrescentam valor à carga?	Detetabilidade e modelos encaixados com covariáveis de processo (Secções 6.6 e 6.7)	valor das covariáveis avaliado; detetabilidade real não estimada
Prescrever	Um candidato construído pelas linhas orientadoras passa o critério de aceitação fixado antes da sua avaliação?	Demonstração nos mesmos pares anuais (Secção 7.4)	respondida; retrospectiva
Prescrever	O que deteta um monitor sequencial, e com que atraso, quando a verdade é conhecida?	Simulação sobre referência congelada (Secção 7.5.2)	respondida por simulação
Prescrever	O que tem o <i>dashboard</i> de mostrar para que uma <i>baseline</i> seja usada com conhecimento do seu estado?	Especificação do bloco de saúde (Secção 7.6)	proposta; não implantada
Revisão, SQ1	Como se distribuem os modelos por setor, organização e enquadramento normativo?	Bibliometria do Corpus A (Secção 3.3)	respondida
Revisão, SQ2–SQ3	Que mecanismos tornam os modelos inadequados, e que adaptações se propõem?	Síntese do Corpus B (Secção 3.4)	síntese do corpus; limites da extração na Secção 3.4
Revisão, SQ4	As recomendações são aplicáveis numa refinaria?	—	retirada (Apêndice A, D8)

1.4 Contribuições

O trabalho produziu uma ferramenta para a refinaria e procedimentos que podem ser reutilizados na avaliação de *baselines* lineares anuais sobre a carga. Os resultados foram demonstrados apenas na unidade de destilação atmosférica e nos períodos estudados; a sua transferibilidade a outras unidades ficou por testar. Cada referência anual exige pelo menos um ano completo de histórico, enquanto a avaliação temporal aqui realizada usa seis anos e cinco transições entre anos consecutivos.

A refinaria recebeu uma plataforma de monitorização energética em produção, com um modelo dimensional que reconcilia os três tipos de fontes e cobre dezasseis unidades processuais em três fábricas. Validou-se o modelo contra os números oficiais, célula a célula, na janela de janeiro a maio de 2026 (Capítulo 5). O *dashboard* permite partir da

refinaria, escolher uma unidade e um vetor energético, e consultar a *baseline* usada na comparação (Secção 5.3).

Ficou também especificado um bloco de saúde das *baselines*, com o domínio de validade visível, a calibração monitorizada, uma ficha por referência e políticas de estado registadas. Cada requisito decorre de um resultado do diagnóstico; o bloco ainda não foi implantado (Secção 7.6).

As contribuições metodológicas são quatro.

A primeira é um protocolo de avaliação de *baselines* energéticas, especificado antes da execução da avaliação aqui reportada, após exploração prévia dos dados, com correção de multiplicidade na família dos testes de estabilidade e grelha de sensibilidade. A sua aplicação noutras unidades exige adequar o domínio, os dados e as janelas de avaliação (Secção 4.4).

A segunda é o diagnóstico do método em produção: quatro modos de falha distintos nos vetores diários, uma limitação de medição na eletricidade e a análise de como a reestimação anual pode acomodar nos parâmetros mudanças persistentes da relação consumo–carga (Capítulo 6).

A terceira são linhas orientadoras para *baselines* em processo contínuo, com um critério de aceitação fixado antes dos resultados da avaliação dos candidatos e demonstradas retrospectivamente na própria unidade (Capítulo 7).

A quarta é uma revisão de âmbito registada, com corpus fechado e extração assistida por modelos de linguagem sobre um instrumento congelado, que situa o caso na literatura no estado em que o Capítulo 3 a documenta (Apêndices A e B).

O diagnóstico devolve à plataforma requisitos para tornar visíveis o domínio, o desempenho e a incerteza de cada referência. A implantação desses requisitos permanece como trabalho futuro.

1.5 Âmbito e enquadramento do trabalho

O trabalho decorreu num estágio curricular na Refinaria de Sines da Galp, entre fevereiro e julho de 2026, integrado na equipa de monitorização de processo, com orientação académica na NOVA FCT e orientação industrial na refinaria. A plataforma foi construída, validada e entregue nesse período; o diagnóstico e a proposta foram concluídos depois, sobre uma extração completa e verificada dos dados e do modelo, feita antes da saída. A dissertação é objeto de um pedido de confidencialidade, com embargo até setembro de 2029. Os nomes dos sistemas de informação, as designações das unidades, os coeficientes e os valores absolutos mantêm-se, porque são eles que tornam o trabalho verificável.

O âmbito do trabalho foi delimitado pela unidade estudada, pela classe de modelos e pelo uso dos resultados. A escolha da unidade foi acordada com a orientação industrial.

Uma unidade. Estudou-se a unidade de destilação atmosférica (CDU; na designação interna, CC), com cinco vetores energéticos: fuel gás, três níveis de vapor e eletricidade. Quatro têm resolução diária; a eletricidade é uma alocação mensal e fica fora da inferência

diária. Acordou-se começar por uma unidade e expandir a ferramenta depois de validado o piloto. A plataforma chegou a dezasseis unidades na camada de dados; o diagnóstico ficou na CDU. Esta unidade processa todo o crude e, pela sua dimensão, é um uso significativo de energia. O ciclo de incrustação e limpeza dos permutadores, identificado pela orientação industrial, permite discutir nela os limites de uma referência estática. A atualização diária acordada, sem requisito de tempo real, acompanha a resolução disponível nos quatro vetores. Para construir cada referência, exigiu-se pelo menos um ano completo de histórico.

A classe linear estática como objeto. O método de produção é uma regressão linear anual do consumo sobre a carga. Avalia-se essa classe e demonstra-se a aplicação das linhas orientadoras: domínio explícito, exclusões por causa, estimação robusta, bandas que respeitam a dependência e critério de aceitação. Os modelos com estado de degradação ficam fora do âmbito. O Capítulo 8 discute-os como trabalho futuro e identifica as condições necessárias à sua avaliação.

Sem inferência causal. Nenhum desvio é classificado como ineficiência e nenhum alarme como falso, porque isso exige o calendário operacional, os rótulos de eventos e as margens materiais elicitadas com a operação, que não estavam disponíveis ou cuja integração excediria o grau de complexidade assumido. A dissertação mede o que o método vê e o que não vê; não diz o que a unidade devia ter feito.

Monitorização contínua, não medição e verificação de projetos. Os protocolos de M&V tratam de provar as poupanças de uma intervenção; aqui o objeto é a *baseline* que julga cada dia de operação, um problema distinto que partilha instrumentos com o primeiro.

Com uma unidade e uma única extração de dados já explorados, não é possível obter uma validação independente da seleção, e a demonstração das linhas orientadoras é retrospectiva. A exploração feita ao construir a plataforma antecedeu o protocolo de avaliação, e o Capítulo 4 diz onde isso pesou. A eletricidade fica sem diagnóstico diário. Os critérios de sucesso da ferramenta, que o levantamento deixou por definir, nunca chegaram a ser fixados: a plataforma foi avaliada pela reconciliação e pelo diagnóstico que tornou possível, não contra métricas acordadas com quem a usa. A articulação com o sistema integrado de gestão da refinaria ficou fora de âmbito por decisão conjunta. A Secção 7.7 desenvolve estas limitações.

1.6 Estrutura do documento

Os Capítulos 2 e 3 estabelecem o quadro normativo, o contexto industrial e a evidência da literatura. O Capítulo 4 descreve as fontes, o tratamento dos dados, as métricas e os protocolos de avaliação. Seguem-se os três objetivos: a plataforma e a sua validação no Capítulo 5; o diagnóstico das *baselines* no Capítulo 6; e a discussão, as linhas orientadoras, a sua demonstração e as limitações no Capítulo 7. O Capítulo 8 reúne as conclusões e o trabalho futuro.

Os apêndices guardam o que o corpo cita e não reproduz. Da revisão, o protocolo e as emendas (Apêndice A) e a extração assistida e a sua validação (Apêndice B). Do

diagnóstico, as tabelas completas (Apêndice C). Da plataforma, o manual do *dashboard*, que inclui o dicionário de dados e o mapeamento mestre (Apêndice D). Por fim, as definições matemáticas dos instrumentos de avaliação (Apêndice E).

Consome a unidade hoje mais do que a referência prevê para a carga que tem? A plataforma permite consultar o desvio. Para o interpretar, a equipa precisa também de saber desde quando vigora a referência, em que domínio se aplica, como foi avaliada e que incerteza acompanha a comparação.